Entregable 6 — Pruebas y criterios de aceptación

Financiera Pacífico · edición C5 A/B, revisión WAN-3 · cierre operativo 28 de octubre de 2026

Registro histórico del 25 de octubre

93 pruebas Node aprobadas en `node --test tests/*.test.cjs` (registro del 25/10). La pasada completa de navegador del commit 377af3c aprobó 151 casos. Se conservan sus alcances por separado. QoS verifica clasificación autorizada y reparto bajo congestión; VPN verifica identidades y coherencia de extremos; HA verifica ocho escenarios aislados y bloqueos por quórum/fencing/réplica. No hay certificación física atribuida al software.

Detalle de afinamiento · Política y cálculo de video · CI del navegador.

La regresión nueva comprueba 30 terminales remotos + 3 centrales, la frontera 33/34 remotos y rechazo de video en contingencia. El cálculo no aplica admisión en una plataforma real. Las cifras que siguen conservan la trazabilidad de las pasadas anteriores, sin sumarlas como casos distintos.

1. Evidencia registrada del corte anterior

La validación académica se realiza sobre el modelo y la aplicación web. El código de red validado corresponde al commit `228ec2674d2b784b4cb67dab1128e969f681d3aa`; el cierre documental posterior es `62e832d`.

Comprobación	Resultado registrado	Interpretación
Pruebas de lógica Node	78 aprobadas	Reglas, cálculos y consistencia del modelo
Pasada general de navegador	144 aprobadas	Interfaz y escenarios de regresión
Pasada final C5/presentación	31 aprobadas	Últimos ajustes de dispositivos, A/B y presentación
Caminos adicionales A/B	1.351 comprobaciones	Fallas de enlaces/equipos y combinaciones seleccionadas
Archivos generados	21 comprobaciones aprobadas	Fuentes y salidas sincronizadas
GitHub Actions del commit de red	Simulador, LAN/LACP y Pages aprobados	Validación automatizada y despliegue

Las 31 pruebas finales vuelven a comprobar parte del alcance de la pasada general; no se suman a 144 como casos distintos. Las 1.351 comprobaciones de caminos tampoco se presentan como 1.351 pruebas de navegador. Ver detalle de revisión y ejecuciones CI.

2. Matriz de aceptación funcional

ID	Escenario	Resultado que se verifica
T01	ANTES sin fallas	Puestos y servicios alcanzables según política
T02	ANTES: pérdida de MPLS remoto	La sucursal pierde el único camino; no aparece respaldo ficticio
T03	DESPUÉS: pérdida de un transporte	Existe otro camino elegible, con su degradación correspondiente
T04	Pérdida de un distribuidor WAN	Se pierden sus dos transportes; el otro dominio sigue disponible
T05	Pérdida de un router	Uso del otro router si sus enlaces y servicios están disponibles
T06	Pérdida de un switch	Puestos de ese switch pierden cable; Wi-Fi requiere AP/AAA disponibles
T07	ACL y aislamiento	APP permitida, BD restringida, invitados aislados y gestión desde NOC
T08	Firewall central activo caído	Relevo por el miembro elegible y caminos coherentes
T09	Sincronización OPNsense caída	Alarma de sincronización separada del servicio CARP
T10	Host DC-01/DC-02 caído	VMs críticas recuperables con quórum, réplica y aislamiento
T11	Dos hosts o quórum insuficiente	No se inventa recuperación de servicios
T12	CM completa caída	Dependencias centrales e Internet full tunnel indisponibles
T13	Puertos/IP por variante	No hay extremos duplicados, máscaras erróneas ni enlaces heredados de A en B

ID	Escenario	Resultado que se verifica
T14	Configuración/presentación	Estado guardado aislado por sede/variante; escenas limpias y restauración al salir
T15	Presupuesto e inventario	Totales y cantidades A/B coinciden entre JSON, presentación y anexos

3. Reproducibilidad

Los siguientes comandos pertenecen al repositorio de desarrollo privado. Se conservan como trazabilidad de las pasadas históricas; no se ejecutan desde el repositorio público `fina`, que contiene solamente los archivos de funcionamiento:

```
node --test tests/*.test.cjs
node network/c5-design.cjs --check
node network/c5-budget.cjs --check
node network/build-c5-browser.cjs --check
node scripts/build-c5-security.cjs --check
node scripts/build-client-presentation.cjs --check
npx playwright test tests/c5-simulator.spec.cjs tests/c5-device-views.spec.cjs
tests/client-presentation.spec.cjs --browser chromium
```

La configuración del proyecto y los workflows conservan las versiones/condiciones de ejecución. Antes de repetir se limpia el escenario y se registra variante, sede, origen/destino, falla, regla ACL, camino esperado y resultado observado. Tests · workflows.

4. Objetivos y límites de medición

Variable	Tratamiento de esta entrega
Disponibilidad 99,99/99,95 %	Meta anual de diseño; no se deriva del porcentaje de conectividad del mapa
RTO sucursal≤300 s	Objetivo del caso; se demuestra elegibilidad del camino, sin cronometrar convergencia física
RPO hosts 60 s / recuperación 300 s	Objetivos de réplica/reinicio, condicionados por capacidad y quórum
Mbps, jitter, latencia y pérdida	Hipótesis/perfiles del modelo; no mediciones de un operador
Conservación de llamadas/sesiones	No certificada por un ping exitoso posterior

Variable	Tratamiento de esta entrega
Seguridad	Reglas y caminos comprobados; no auditoría de cumplimiento normativo
Homologación física	Fuera de los entregables académicos de este caso ficticio

Las pasadas anteriores están registradas como resultados declarados. El anexo de evidencia distingue qué ejecuciones pueden comprobarse públicamente y qué logs permanecen fuera de la entrega pública. Los ensayos de hardware de protocolos históricos corresponden a una implementación real hipotética, no a un segundo prototipo exigido para entregar hoy.

5. Hallazgos cerrados en la revisión final

Se corrigieron modelos visibles en WAN-A/B, distribuidores MikroTik de B, mapa de interfaces DEC3852, comportamiento al perder pfsync, LACP de 10G y 44 DAC, IP/VIP de interfaces, máscara BKP/24, indicador superior, estado/modelo de AP y caché de presentación. También se comprobaron IPAM, ACL, retorno, fallas dobles y HA de hosts. Las cifras económicas se conservan conciliadas con E7.

6. Indicadores y registro de evaluación

Indicador	Objetivo / método	Evidencia disponible
Disponibilidad	Core 99,99 %; sucursal 99,95 % anual	Objetivo de ficha; el mapa solo calcula conectividad de un escenario
Conmutación de sucursal	≤300 s ante falla recuperable y respaldo elegible	Cambio de camino del modelo; sin cronometraje físico
Retorno al principal	Estabilidad antes de volver; evitar oscilaciones	Espera didáctica 5 s del escenario E7, no 5 min reales
RTT	Registrar por transporte, origen/destino y estado	Valor/perfil del modelo; sin RTT observado de producción
Pérdida	Paquetes perdidos/enviados y ventana explícita	Fallas y degradación modeladas; sin historial de operador
Jitter	Variación de retardo por flujo de voz	Parámetro a evaluar con tráfico de voz; no medición real
Utilización	Demanda/caudal útil por sentido, referencia 70 %	Dimensionamiento calculado; picos de video superan el principal CM

Indicador	Objetivo / método	Evidencia disponible
Calidad VoIP	Éxito de registro/señalización y calidad con codec definido	Dependencia/permiso PBX comprobados; no MOS ni llamada real inventados
Recuperación de VM	Objetivo 300 s; RPO 60 s y datos utilizables	Elegibilidad y bloqueos por réplica/quórum/fencing
Incidentes	Contar eventos por sede/tipo y restablecimiento	Eventos de prueba; no se deduce tasa de incidentes de la empresa

No se asigna un RTT/jitter/MOS medido a un ensayo que solo evalúa caminos. Para repetir una prueba se registra estado inicial, acción, resultado esperado/observado, registro y corte de software. Los resultados simulados se separan de los objetivos del diseño.

7. Regresión de la revisión WAN-2 (24-10-2026)

Se ejecutan 79 pruebas de lógica sobre la revisión que sustituye también los distribuidores de A por MikroTik. Se añade una comprobación de todos los puertos WAN A/B, VLAN de gestión separada y continuidad al perder cada distribuidor. Los resultados de navegador de esta revisión y los comandos constan en docs/revision-wan-distribuidores-2026-10-24.md. Estas pasadas vuelven a verificar el prototipo y no se suman a los registros históricos como casos únicos.

Presentación dinámica del 25 de octubre

Detalle y evidencia: 15 pruebas de presentación y 27 del simulador/dispositivos aprobadas localmente. Los ejemplos ahora preparan estado inicial, aplican fallos y evalúan el resultado mediante el mismo motor. La secuencia puede pausarse y repetirse. Seguridad, recuperación y reparto QoS tienen historias visuales propias. Los 42 casos corresponden a esta pasada seleccionada; no se suman como nuevos casos a las 151 pruebas de navegador del corte anterior.

Revisión WAN-3 del 25/10: cuatro accesos en central y continuidad extremo a extremo.

8. Verificación pública del cierre del 27 de octubre

El anexo Evidencia de pruebas identifica SHA, comandos, alcance y resultado. La carpeta Verificacion permite ejecutar las comprobaciones públicas de modelo, documentos e interfaz contra un corte explícito de `fina`. Los logs nuevos se consultan en GitHub Actions. Estas comprobaciones no se suman a las pasadas históricas ni acreditan los 71/161 mencionados en el mensaje de 5779eeb.

10. Verificación operativa vigente - 28 de octubre

El cierre C5-OPERACION-2 sustituye el ejercicio con doce registros prefijados por una ejecución de eventos y añade simulación funcional de OSPF, autenticación VPN, asociaciones, servicios y comandos. Se ejecutan 60 pruebas de modelo y 52 de navegador en A/B. Las pruebas nuevas comprueban cambios libres fuera del recorrido: OSPF incompatible, certificado/identidad/confianza/ESP inválidos, ausencia de ruta, contadores por tráfico permitido, renovación de SPI, configuración guardada, DHCP/DNS, aplicación, llamadas autorizadas, operaciones idempotentes y reinicio de servidor con tiempo virtual.

El ejercicio base genera 15 operaciones, de las cuales 12 están en la copia completada y 3 se concilian. Su RTO observado de 50 s y RPO observado de 30 s pertenecen al reloj virtual. Los objetivos de diseño de 300 s y 60 s se mantienen separados de estos resultados. Ante copia inconsistente o falta de mayoría no se publica una recuperación exitosa.

La escena 13 queda visible al terminar el recorrido automático. Salir restaura los estados y configuraciones previos. La evidencia vigente y el SHA de la versión se registran en el anexo de cierre del 28 de octubre; los conteos anteriores conservan su condición histórica.